Valorisation d'options européennes par Monte-Carlo et réduction de variance

Loïc Mémeteau

Problématique

Dans quelle mesure les variables antithétiques et la stratification améliorent-elles la précision de la valorisation d'options européennes par Monte-Carlo, à nombre d'évaluations du payoff comparable ?

Ce projet s'inscrit dans le cours de statistique computationnelle du Master 2 SSD. Le choix de cette application provient de mon intérêt personnel pour la finance et de mon bachelor dans ce domaine.

Une option de vente européenne verse $\max(K - S_T, 0)$ à son échéance : elle rapporte la différence entre le strike K et le niveau final de l'actif S_T lorsque celui-ci est inférieur au strike. Pour les options étudiées, la formule de Black-Scholes fournit directement le prix et reste préférable en pratique. Elle sert ici de référence exacte pour évaluer les méthodes numériques dans un cadre contrôlé. Monte-Carlo devient utile lorsque la complexité du contrat ou du modèle ne permet plus de disposer d'une formule analytique.

Données et paramétrage

L'étude utilise six options de vente européennes sur l'indice S&P 500 : trois strikes pour chacune des deux échéances. Dans le tableau, Jours indique la maturité restante et K/S0 situe le strike par rapport au niveau initial de l'indice. IV est la volatilité implicite annualisée ; Mid est la moyenne du bid et de l'ask, en points d'indice (1 point vaut 100 dollars par contrat).

Table 1: Données (snapshot) utilisées pour l'étude

Echeance	Strike	Jours	K/S0	IV (%)	Mid (points)
2026-11-12	7810	30.33	1.0004	12.34	101.35
2026-11-12	7025	30.33	0.8998	22.90	10.20
2026-11-12	6200	30.33	0.7941	36.24	3.15
2027-01-15	7810	94.33	1.0004	13.90	183.85
2027-01-15	7025	94.33	0.8998	20.70	53.35
2027-01-15	6250	94.33	0.8005	28.12	21.55

Le taux r est approché à partir de taux du Trésor américain. Le rendement de dividende q est estimé par la relation de parité entre options d'achat et de vente de même strike et même échéance.

Modèle et prix de référence

Sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, Black-Scholes donne

$$S_T(z) = S_0 \exp\left[\left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\sqrt{T}\, z\right], \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

S_0 est le niveau initial de l'indice, r le taux sans risque approché, q le rendement de dividende et σ la volatilité annualisée. Les taux et la volatilité sont en décimal, et T en années. En notant h le gain actualisé, le prix recherché est

$$h(z) = e^{-rT}(K - S_T(z))^+, \qquad V = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(Z)].$$

Le prix analytique de référence vaut

$$V_{BT} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0e^{-qT}\Phi(-d_1), \qquad d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

où Φ est la fonction de répartition normale standard.

Les paramètres sont fixés pour chaque contrat pendant les répétitions : seuls les tirages aléatoires changent. La loi de S_T étant connue, sa valeur est simulée directement, sans discrétiser une trajectoire dans le temps. L'incertitude étudiée est seulement celle du calcul Monte-Carlo. L'incertitude sur les paramètres n'est pas propagée.

Protocole et indicateurs

L'étude détaillée porte d'abord sur le premier contrat du tableau, de strike 7810 et de maturité d'environ 30 jours. Les trois méthodes utilisent les budgets $N \in \{1\,000, 5\,000, 20\,000, 100\,000\}$, exprimés en nombre total d'évaluations du payoff. Pour chaque méthode et chaque budget, on réalise $R = 1\,000$ répétitions indépendantes. La comparaison est ensuite étendue aux six contrats à $N = 100\,000$.

Chaque ligne de résultats affiche la moyenne $V_0 = \overline{V}$ des prix estimés $\widehat{V}_1, \ldots, \widehat{V}_R$, ainsi que la variance et le RMSE qui décrivent la précision d'une estimation individuelle :

$$\overline{V} = \frac{1}{R}\sum_{b=1}^{R}\widehat{V}_b, \qquad \mathrm{VAR} = \frac{1}{R-1}\sum_{b=1}^{R}(\widehat{V}_b - \overline{V})^2, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{R}\sum_{b=1}^{R}(\widehat{V}_b - V_{BT})^2}.$$

Monte-Carlo standard

Pour N tirages indépendants $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$, l'estimateur est

$$\widehat{V}_{MC,N} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}h(Z_i), \qquad \mathrm{Var}(\widehat{V}_{MC,N}) = \frac{\mathrm{Var}(h(Z))}{N}.$$

Il est sans biais et son erreur type décroît comme $N^{-1/2}$: multiplier N par quatre divise l'erreur type par deux.

Variables antithétiques

Chaque tirage Z_j est associé à son opposé $-Z_j$. Avec $m = N/2$,

$$\widehat{V}_{anti,N} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\frac{h(Z_j) + h(-Z_j)}{2}.$$

Les gains d'une paire ont la même espérance et une covariance négative ou nulle : le gain du put décroît avec Z, alors que celui associé à $-Z$ augmente. Cette dépendance réduit la variance à budget total N fixé.

Stratification

On partage l'intervalle $[0,1]$ en $H = 5$ strates équiprobables, avec $n = N/H$ tirages indépendants dans chacune. L'inversion de la fonction de répartition normale donne

$$U_{sj} \sim \mathcal{U}\left(\frac{s-1}{H}, \frac{s}{H}\right), \qquad Z_{sj} = \Phi^{-1}(U_{sj}), \qquad \widehat{V}_{strat,N} = \frac{1}{H}\sum_{s=1}^{H}\left[\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} h(Z_{sj})\right].$$

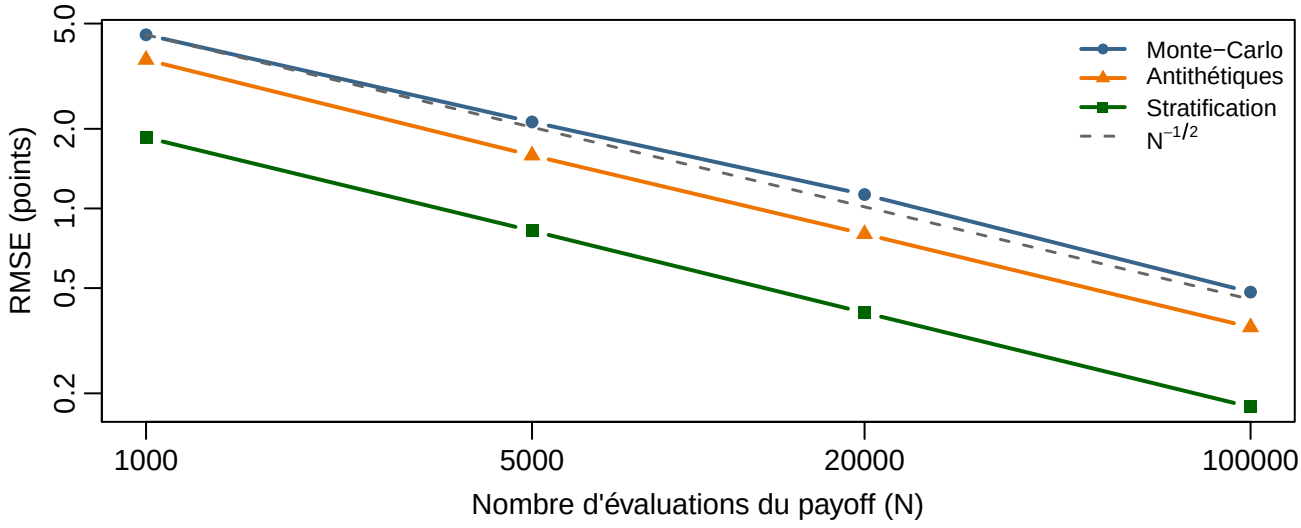
Chaque strate reçoit le même nombre de tirages et un poids $1/H$. Cette répartition équilibrée conserve un estimateur sans biais au même budget N.

Résultats sur le premier contrat

Table 2: Comparaison des trois méthodes

Méthode	V_BT	V_0	RMSE	VAR	N
Monte-Carlo	101.3522	101.4145	4.5341	20.5751	1000
Monte-Carlo	101.3522	101.4616	2.1233	4.5009	5000
Monte-Carlo	101.3522	101.3280	1.1288	1.2748	20000
Monte-Carlo	**101.3522**	**101.3581**	**0.4828**	**0.2333**	**100000**
Antithétiques	101.3522	101.2350	3.6481	13.3079	1000
Antithétiques	101.3522	101.3665	1.5863	2.5187	5000
Antithétiques	101.3522	101.3193	0.8005	0.6403	20000
Antithétiques	**101.3522**	**101.3490**	**0.3555**	**0.1265**	**100000**
Stratification	101.3522	101.3775	1.8547	3.4429	1000
Stratification	101.3522	101.3287	0.8229	0.6772	5000
Stratification	101.3522	101.3396	0.4037	0.1630	20000
Stratification	**101.3522**	**101.3489**	**0.1776**	**0.0316**	**100000**

Les prix moyens restent proches du prix analytique. À $N = 100\,000$, la variance est divisée par environ 1.8 avec les antithétiques et par 7.4 avec la stratification, par rapport au Monte-Carlo standard. Le graphique suivant montre la décroissance du RMSE selon N, sur des axes logarithmiques. La référence en $N^{-1/2}$ est calée sur le premier point Monte-Carlo.

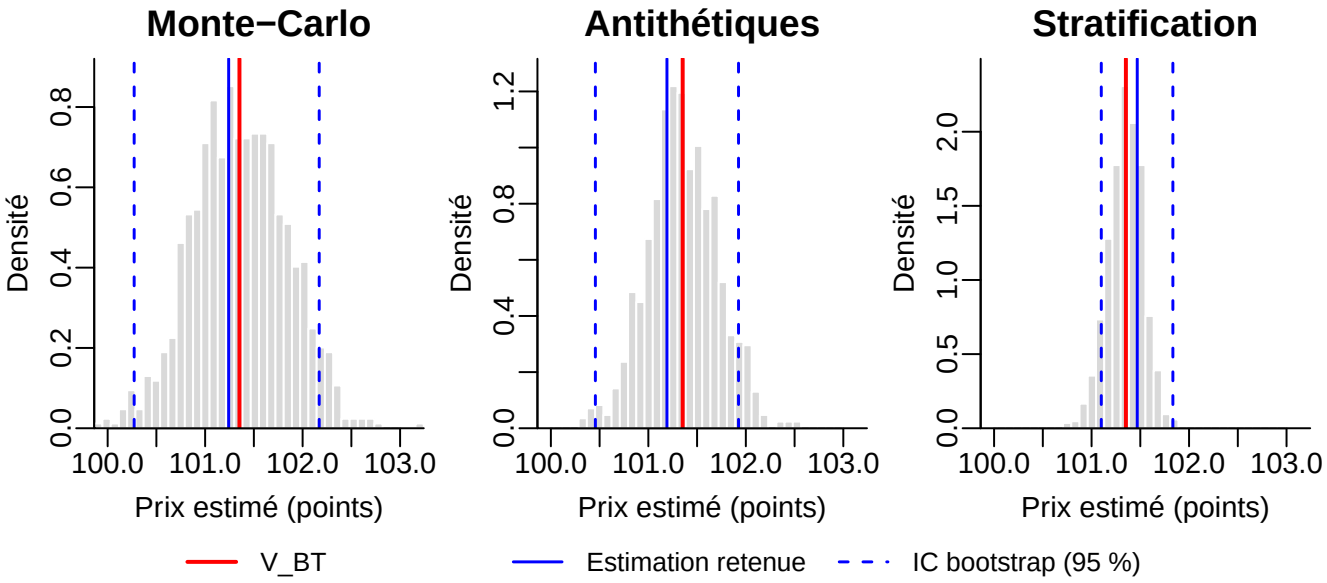


Intervalles de confiance bootstrap

Pour le premier contrat à $N = 100\,000$, on construit un IC percentile à 95 % pour les 100 premières répétitions de chaque méthode. Chaque IC utilise $B = 1\,000$ rééchantillonnages avec remise de même taille que l'échantillon initial : N gains actualisés pour Monte-Carlo, $N/2$ moyennes de paires pour les antithétiques, et $N/5$ gains dans chacune des cinq strates pour la stratification. Le prix est recalculé à chaque rééchantillonnage, en conservant les poids 1/5 des strates, sans générer de nouvelles valeurs de l'indice. Les quantiles des prix bootstrap donnent

$$IC_{95\%}^{perc} = [q^*_{0.025},\ q^*_{0.975}]\,.$$

Ces IC concernent une estimation à N évaluations, et non la moyenne des 1 000 estimations. Les histogrammes montrent leur dispersion, seul le prix et l'IC de la première répétition sont repérés en bleu. L'échelle horizontale est commune, tandis que les échelles verticales sont adaptées à chaque méthode.



La couverture empirique est la proportion des 100 IC contenant V_{BT}. La largeur moyenne est la moyenne des différences entre leurs deux bornes.

Table 3: Couverture et largeur des 100 IC bootstrap

Méthode	Couverture (%)	Largeur moyenne (points)
Monte-Carlo	93	1.8754
Antithétiques	96	1.4019
Stratification	96	0.7270

On recherche une couverture proche de 95 %, avec des intervalles étroits. On peut observer que la Stratification reste la meilleure méthode.

Extension aux six contrats

On applique le même protocole aux six contrats à $N = 100\,000$. Pour comparer des options de prix différents, on utilise aussi le RMSE relatif, $\text{RMSE}_{rel} = 100\,\text{RMSE}/V_{BT}$, en pourcentage.

Table 4: Comparaison des trois méthodes sur les six contrats

Échéance	Strike	Méthode	V_BT	V_0	RMSE	RMSE rel. (%)	VAR
2026-11-12	7810	Monte-Carlo	101.3522	101.3727	0.4800	0.4736	0.2302
2026-11-12	7810	Antithétiques	101.3522	101.3564	0.3669	0.3620	0.1347
2026-11-12	7810	Stratification	101.3522	101.3549	0.1881	0.1856	0.0354
2026-11-12	7025	Monte-Carlo	10.2720	10.2757	0.1851	1.8020	0.0343
2026-11-12	7025	Antithétiques	10.2720	10.2669	0.1775	1.7280	0.0315
2026-11-12	7025	Stratification	10.2720	10.2617	0.1706	1.6609	0.0290
2026-11-12	6200	Monte-Carlo	3.2222	3.2223	0.1130	3.5081	0.0128
2026-11-12	6200	Antithétiques	3.2222	3.2179	0.1102	3.4197	0.0121
2026-11-12	6200	Stratification	3.2222	3.2235	0.1096	3.4004	0.0120
2027-01-15	7810	Monte-Carlo	184.2019	184.1919	0.8952	0.4860	0.8021
2027-01-15	7810	Antithétiques	184.2019	184.1806	0.6885	0.3738	0.4740
2027-01-15	7810	Stratification	184.2019	184.1866	0.3469	0.1884	0.1203
2027-01-15	7025	Monte-Carlo	53.5326	53.5517	0.5358	1.0010	0.2871
2027-01-15	7025	Antithétiques	53.5326	53.5026	0.5109	0.9544	0.2604
2027-01-15	7025	Stratification	53.5326	53.5208	0.4237	0.7914	0.1795
2027-01-15	6250	Monte-Carlo	21.7306	21.7464	0.3600	1.6565	0.1294
2027-01-15	6250	Antithétiques	21.7306	21.7402	0.3487	1.6044	0.1216
2027-01-15	6250	Stratification	21.7306	21.7277	0.3225	1.4843	0.1041

L'avantage des méthodes de réduction de variance diminue pour les strikes plus bas : le paiement devient plus rare et les cinq strates le ciblent moins précisément. Les maturités plus longues ont ici des erreurs absolues plus élevées, sans hausse systématique des erreurs relatives. Plusieurs paramètres changent, dont la volatilité : ces comparaisons ne permettent donc pas d'isoler l'effet de la maturité.

Conclusion

À budget de payoffs égal, la stratification apporte ici le gain le plus marqué près de la monnaie. Le bénéfice dépend cependant du contrat, pour la RMSE autant que la variance. A noter : ces six cas ne permettent pas de conclure à un avantage universel.